

Astro Night Planner 1.4.3

Praxis-Handbuch für Astrofotografie-Planung mit Wetter, Mond, Objektwahl, Ausrüstung, Horizont, Rahmung und lokalen Surveys

Stand: 8. Juli 2026

Inhalt

[Überblick](#)[Planungsnacht, Tagesbuttons und Mond](#)[Ausrüstung und Aladin-Rahmung](#)[Lokale Surveys und Local Survey Server](#)[Wetter, Wolkenmodell und externe Quellen](#)[Sicherung, PWA und Fehlerbehebung](#)[Glossar](#)

Überblick

Der Astro Night Planner verbindet Sichtbarkeit, Dämmerung, Mond, Wetter, Standort, Horizont, Ausrüstung und Aladin-Rahmung in einer gemeinsamen Planungsoberfläche. Profile, Ausrüstung, Standorte und Einstellungen werden lokal im Browser gespeichert. Nach größeren Änderungen sollte eine externe Sicherung erstellt werden.

Version 1.4.3 stabilisiert große Survey-Downloads und die Windows-Tray-Steuerung. Die integrierte Downloadverwaltung, Betriebssystem-Ordnerdialoge und die Sammelschaltung für lokale Quellen bleiben enthalten. Die Windows-Lösung mit automatisch geöffneter Browseroberfläche, Tray und Autostart sowie die native Linux/macOS-Variante bleiben bestehen.

Planungsnacht, Tagesbuttons und Mond

Die Tagesbuttons fassen die gewählte Nacht zusammen. Wetter- und Mondangaben beziehen sich auf den gewählten Planungszeitraum, nicht automatisch auf die gesamte Nacht.

Anzeige	Bedeutung
↑	Mondaufgang, wenn er im relevanten Nachtfenster liegt.

▲ Maximale Mondhöhe **während des gewählten Planungszeitraums.**

↓ Monduntergang. Liegt er außerhalb des Planungszeitraums, wird dies in den Planungsdaten angegeben.

Die Planungsdaten können zusätzlich die Mondkulmination der Nacht anzeigen. Liegt diese vor oder nach dem Planungszeitraum, ergänzt die App einen entsprechenden Hinweis.

Ausrüstung und Aladin-Rahmung

Teleskop, Reducer/Korrektor/Barlow und Kamera bestimmen effektive Brennweite, Bildfeld, Pixelmaßstab und Kamerarahmen. In der Aladin-Ansicht können Kombinationen temporär ausprobiert werden. Ist eine Kombination nicht als Setup gespeichert, bleibt sie dennoch aktiv und kann als neues Setup gespeichert werden.

Beispiel: 700 mm Brennweite mit einem 0,80x Reducer ergeben 560 mm effektive Brennweite. Mit derselben Kamera wird das Bildfeld größer.

Lokale Surveys und Local Survey Server

Lokale Surveys sind lokale Kopien von HiPS-Himmelskarten. Sie werden über einen lokalen HTTP-Server bereitgestellt. Die App und Aladin verwenden URLs wie `http://127.0.0.1:8765/nsns/ohs8/properties`.

Gemeinsames Prinzip

```
Lokale Survey-Basis-URL: http://127.0.0.1:8765/  
Relativer Pfad: nsns/ohs8/
```

Der gemeinsame Hauptordner kann unter Windows `D:\AstroSurveys`, unter Linux `/home/benutzer/AstroSurveys` oder unter macOS `/Users/benutzer/AstroSurveys` sein.

Windows

Das Paket **ANP Local Survey Server 1.1 (Build 1.1.5)** öffnet beim Doppelklick automatisch seine Browseroberfläche. Tray, Autostart und Hintergrundbetrieb bleiben aktiv.

Tray-Aktion

Wirkung

Oberfläche öffnen Öffnet die Browseroberfläche erneut.

Server starten Startet den Survey-Dateiserver.

Server stoppen Stoppt nur den Dateiserver; Tray und Konfiguration bleiben aktiv.

Beenden Stoppt alle Komponenten und gibt die EXE frei.

Der Windows-Ordnerdialog ist nativ und benötigt weder PowerShell noch einen PATH-Eintrag. Eine vorhandene Konfiguration der früheren Serverversion wird gesucht und übernommen.

Build 1.1.5 hält die Tray-Nachrichtenschleife auf einem festen Windows-UI-Thread, verarbeitet aktuelle Tray-Ereignisse und stellt das Symbol nach einem Neustart des Windows-Explorers wieder her. Eine Sicherheitsabschaltung sorgt dafür, dass **Beenden** die EXE auch bei blockierenden Verbindungen ohne Task-Manager freigibt.

Linux und macOS

Das native Paket enthält Programme für Linux AMD64/ARM64 sowie macOS Intel/Apple Silicon. Die Browseroberfläche und Downloadlogik entsprechen der Windows-Version. Unter Linux nutzt die Ordnerauswahl `zenity` oder `kdiallog`; unter macOS den Finder-Dialog über das System. Autostart wird unter Linux mit `systemd --user`, unter macOS mit einem LaunchAgent eingerichtet.

Survey-Downloads

Die Downloadverwaltung enthält alle 15 in der App eingebauten Surveys mit geprüften Standard-Dienstadressen: DSS2 Farbe/Rot/Blau, PanSTARRS, VTSS, Finkbeiner, AllWISE, 2MASS, IRIS und sechs NSNS-Surveys. Zusätzlich sind benutzerdefinierte HiPS-Quellen möglich.

Vor dem Start werden `properties` und `Moc.fits` geprüft. Die benötigten Kacheln werden aus der MOC-Abdeckung bestimmt; ein Verzeichnislisting ist nicht nötig. Fehlende Zielordner werden automatisch angelegt. `.part`-Dateien ermöglichen Fortsetzen, bereits vollständige Dateien werden übersprungen.

Robuste Wiederholung: Temporäre Netzwerkfehler, Timeouts und HTTP 429/5xx werden pro Datei mehrfach mit zunehmender Wartezeit wiederholt. Eine einzelne fehlerhafte Kachel beendet den Gesamtdownload nicht mehr. Nach dem Hauptlauf folgt automatisch ein Wiederholungsdurchlauf für

verbleibende Dateien. `www.simg.de` wird mit zwei parallelen Verbindungen angesprochen; andere Quellen standardmäßig mit vier.

Quelle und Zielpfad speichern: Beide Werte werden pro Survey dauerhaft gespeichert. Der vollständig aufgelöste lokale Zielpfad wird angezeigt. Absolute Windows-Pfade dürfen Backslashes enthalten; relative HiPS-Pfade verwenden Schrägstriche und werden intern korrekt normalisiert.

Eine vollständige Tabelle der geprüften Standardadressen und Zielpfade steht in der [HTML-Anleitung zu Survey-Downloads](#).

Ordnerauswahl im Planner

Der Planner benötigt einen relativen Pfad innerhalb des Server-Hauptordners. Daher öffnet er keinen allgemeinen Dateidialog, sondern fragt den laufenden Server ab und zeigt alle gefundenen HiPS-Ordner mit `properties` in einem eigenen Dialog.

Globale und einzelne Bevorzugung

Lokale Quellen für alle Surveys bevorzugen setzt oder entfernt die Option **Lokale Quelle bevorzugen** in allen Survey-Zeilen. Einzelne Surveys können danach abweichend eingestellt werden. Der Online-Fallback wird nur verwendet, wenn er aktiviert ist.

Python-Fallback

Das Python-Paket bleibt als transparente Experten- und Ausweichlösung verfügbar.

Wetter, Wolkenmodell und externe Quellen

Wetter, Wolkenmodell, Meteoblue, Windy, Ventusky und weitere externe Kontrollquellen unterstützen die Entscheidung, ob eine Nacht für Astrofotografie geeignet ist. Externe Dienste benötigen eine Internetverbindung.

Sicherung, PWA und Fehlerbehebung

Die App nutzt lokale Browserdaten. Erstelle regelmäßig eine Gesamtsicherung. Lokale Survey-Requests zu `127.0.0.1`, `localhost` und privaten LAN-Adressen werden nicht vom PWA-Cache abgefangen, sondern direkt zum lokalen Server durchgereicht.

- Wenn lokale Surveys nicht funktionieren: Prüfe zuerst `http://127.0.0.1:8765/nsns/ohs8/properties` im Browser.
- Wenn ein Windows-Serverpaket ersetzt werden soll: Im Tray-Menü **Beenden** wählen.
- Wenn Linux/macOS im Hintergrund starten soll: systemd-user bzw. LaunchAgent einrichten.

Glossar

Begriff	Erklärung
HiPS	Hierarchical Progressive Survey, ein gekacheltes Himmelskartenformat.
properties	Steuerdatei eines HiPS-Surveys mit Kachelformat und Auflösung.
Norder	Ordnerstruktur der HiPS-Kacheln nach Auflösungsstufe.
Fallback	Ausweichen auf die Online-Quelle, wenn die lokale Quelle nicht erreichbar ist und der Fallback erlaubt wurde.
Astro Night Planner 1.4.3 - Benutzerhandbuch.	